

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

LES LENTILLES MINCES

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes en ajoutant les mots ou groupes de mots manquants :

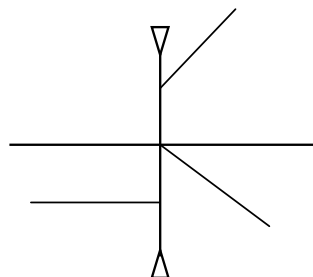
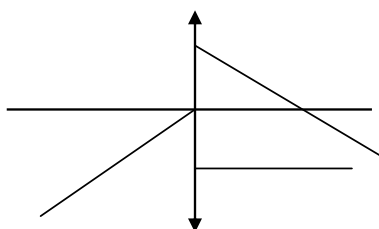
- 1.1. Une lentille convergente a ses bordsalors qu'une lentille divergente a ses bords
- 1.2. Un rayon incident passant ne subit pas de déviation alors qu'il ests'il passe par les bords.
- 1.3. Une lentille convergente donne d'un objet renversé situé à $2f$ une image
- 1.4. Si un objet AB est placé d'une lentille convergente, l'image obtenue est à l'infini.
- 1.5. La vergence d'une lentille est de sa distance focale

EXERCICE 2:

- 2.1. Comment doit-on placer une lentille convergente et un objet pour former une image nette sur un écran ?
- 2.2. L'image est-elle droite ou renversée ?
- 2.3. Peut-on utiliser une lentille divergente pour obtenir une image de l' sur un écran ?

EXERCICE 3 :

Place correctement les foyers et le centre optique puis complète les rayons émergents ou incidents manquants à chacun des schémas suivants :



EXERCICE 4 :

Deux élèves de troisième entament une discussion après le cours sur les lentilles minces .L'un soutient qu'un objet placé devant une lentille convergente donne une image virtuelle plus petite que l'objet lorsque l'objet est placé dans la distance focale. L'autre lui dit je suis à moitié d'accord

- 4.1. Départage-les en donnant la bonne réponse.
- 4.2. Par construction justifie votre réponse si AB est l'objet dont on parle et qu'il a hauteur de 2 cm, se situe à 3 cm de la lentille convergente de distance focale $f = 5\text{cm}$.

EXERCICE 5 :

Un objet réel AB de hauteur 3cm est placé perpendiculairement à l'axe optique principal d'une lentille divergente de distance focale $f = -2\text{ cm}$. Le point A est sur l'axe optique principal à 4 cm de son centre optique O.

Construis et caractérise l'image A'B' de l'objet réel AB donnée par cette lentille

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 6 :

Un objet AB de hauteur $h = 20\text{cm}$ se situe à une distance $d = 80\text{cm}$ du centre optique d'une lentille mince. Le point A est placé sur l'axe principal optique.

- 6.1. Calcule la distance focale f sachant que l'objet se situe à une distance $d = 2f$.
- 6.2. Détermine la vergence C de cette lentille.
- 6.3. Construis A_1B_1 l'image de AB à l'échelle $\frac{1}{20}$.
- 6.4. Donne les caractéristiques de l'image (nature, sens et grandeur).
- 6.5. Calcule la taille réelle de l'image A_1B_1 de l'objet AB.

EXERCICE 7:

Un objet AB de taille 2 cm est placé 4 cm d'une lentille mince de vergence $C = -50\text{ δ}$

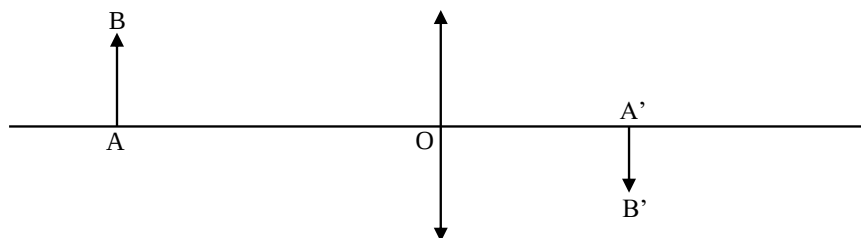
- 7.1. Après avoir rappelé la définition d'une lentille mince donne la nature de cette lentille avec justification.
- 7.2. Détermine la distance focale.
- 7.3. Retrouve l'image de l'objet AB par construction puis donner ces caractéristiques.

EXERCICE 8 :

A 30 cm d'une lentille convergente de distance focale 40 cm se situe un objet AB de 10 cm de hauteur. Le point A étant sur l'axe optique.

- 8.1. Calculer la vergence.
- 8.2. Dédus-en la nature de cette lentille.
- 8.3. Construis l'image $A'B'$ de l'objet AB à l'échelle $1/10$
- 8.4. Donne les caractéristiques de l'image.

EXERCICE 9 :



Le schéma ci-contre est le début de la construction de l'image $A'B'$ d'un objet AB donnée par une lentille. On donne $OA = 5\text{cm}$; $AB = 2\text{cm}$; $OA' = 3\text{cm}$ et $A'B' = 1\text{cm}$

- 9.1. Reprends et complète cette construction.
- 9.2. Donne les caractéristiques de l'image $A'B'$ obtenue.
- 9.3. Détermine graphiquement la distance focale
- 9.4. Calcule la vergence de cette lentille.
- 9.5. Si la construction s'est faite à l'échelle $1/5$ calcule la taille réelle de l'image



Pour vos

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 10 :

Un objet AB de hauteur 2cm placé à 4cm d'une lentille mince donne une image de grandissement $G = 1$.

10.1. Donne la nature de cette lentille.

10.2. Calcule la distance focale et la vergence.

10.3. Retrouve l'image A'B' par construction puis donne ces caractéristiques.

